RETARDADORES DE FASE



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Existen materiales los cuales actúan de forma distinta sobre distintas polarizaciones y longitudes de onda, estos materiales son denominados retardadores de fase y permiten transformar polarizaciones lineales en polarizaciones circulares o elípticas y viceversa. Actualmente estos materiales se utilizan en sistemas de proyección en 3D y hasta en arte.

Índice

1 REPRESENTACIÓN GENERAL DE LA POLARIZACIÓN....1
1.1 Polarización Lineal....5
1.2 Polarización Circular....5
1.3 Vectores de Jones....5
2 OPERADORES DE POLARIZACIÓN....6
2.1 El Polarizador....6
2.2 Retardadores de Fase....6
3 EFECTO CROMÁTICO....10
4 REFERENCIAS....11

==========

1 REPRESENTACIÓN GENERAL DE LA POLARIZACIÓN

En temas anteriores se encontró que la luz se ajusta al modelo ondulatorio predicho por la teoría electromagnética, de donde se encuentra que la luz se puede expresar matemáticamente como:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(kz-\omega t)} \tag{1}$$

Donde $\vec{E}_0$ es el vector que nos indica la dirección de oscilación de la onda (polarización). Cuando se abordó el tema de polarización lineal, se asumió que dicho vector de polarización se podía descomponer respecto de un sistema coordenado como se muestra en la Figura 1, donde es de resaltar que, a pesar de que ambas componentes pueden tener amplitudes distintas (haciendo que la polarización tenga cierta dirección angular), la fase entre ambas componentes era cero (estaban en fase), esto permitía escribir la expresión de luz polarizada linealmente como:

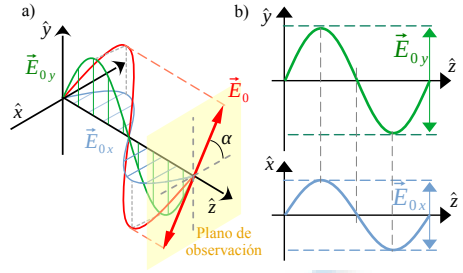


Figura 1: a) Descomposición de una onda compolarización lineal. b) Relación de fase entre cada componente.

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{0x} \\ E_{0y} \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} \tag{2}$$

En esta expresión se observa que, dado que la parte oscilatoria puede factorizarse (el exponencial), la polarización lineal es simplemente un vector cuyas componentes son números reales. Utilizando relaciones geométricas podemos re-escribir la expresión para polarización lineal de una forma más general como [1]:

$$PL = E_0 \begin{bmatrix} \cos\alpha \\ sen\,\alpha \end{bmatrix} \tag{3}$$

Donde:

$$\alpha = atan\left(\frac{E_{0y}}{E_{0x}}\right) \quad \text{y} \quad E_0 = \sqrt{E_{0x}^2 + E_{0y}^2}$$

Sin embargo, dado que existen materiales birrefringentes como la calcita, los cuales pueden generar retrasos de fase entre componentes ortogonales de polarización, es necesario encontrar un modelo matemático más general para representar la polarización de ondas cuyos componentes están desfasados. Esto se puede hacer reescribiendo la ecuación (2) como:

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{0x} e^{i(kz-\omega t+\varphi_x)} \\ E_{0y} e^{i(kz-\omega t+\varphi_y)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{0x} e^{i\varphi_x} \\ E_{0y} e^{i\varphi_y} \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} \tag{4}$$

Donde φ_x y φ_y son las fases de la componente de polarización horizontal y la vertical respecto de un punto de referencia arbitrario (Figura 2). Este resultado implica que un vector de polarización general es una cantidad compleja, siendo la polarización lineal un caso particular cuando $\varphi_x = \varphi_y = 0$.

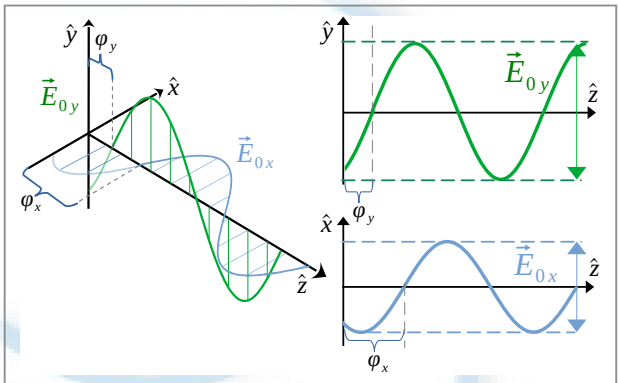


Figura 2: Componentes de polarización con distintas fases.

La presencia de estas fases en cada componente da lugar a otros tipos de polarización. Para analizar este nuevo modelo de polarización, revisemos un ejemplo general. Asumamos que el origen del sistema de referencia coincide con el origen de la onda con polarización horizontal (o dicho de otro modo, la polarización horizontal es nuestra referencia), por lo que $\varphi_x = 0$. Esto es conveniente ya que ahora la diferencia de fase entre ambas componentes estará contenida totalmente en la fase de la componente vertical ($\varphi_y = \delta$), es decir [1]:

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{0x} \\ E_{0y} e^{i\delta} \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} \tag{5}$$

Ahora designemos un "plano de observación de la polarización", el cual es una especie de pantalla de proyección del vector resultante de las dos componentes de polarización que se encuentra en el eje z (dirección en que viaja la onda). En este plano, el vector resultante evolucionará conforme la onda progrese (se propague) en la dirección z, mientras que nosotros observamos la situación en dirección negativa del eje z.

Como caso inicial asumamos que tenemos una onda con polarización lineal ($\delta = 0$) y amplitudes de componentes $E_{0x} < E_{0y}$, es decir la línea de polarización es diagonal (Figura 1a). Conforme las ondas progresan, y dado que ambas están en fase (máximos coinciden con máximos y mínimos con mínimos) el vector resultante ($\vec{E}$) oscilará sobre una línea.

Ahora, imaginemos que la fase entre componentes se incrementa a un valor de $\delta = \pi/4$, lo que podemos interpretar como un retraso en la componente vertical respecto la horizontal (Figura 3a). El primer cambio apreciable es que el vector suma de ambas componentes dejará de oscilar sobre una línea y ahora girará alrededor del eje z y al mismo tiempo cambiará su magnitud conforme las ondas progresan. Esto es consecuencia de que los máximos de una componente ya no coinciden con los máximos de la otra (Figura 3b), lo cual genera una trayectoria resultante en espiral. En el plano de observación esto se traduce en que la punta del vector resultante (polarización resultante) describirá una trayectoria elíptica, y dado que la componente vertical es la retrasada el vector resultante girará en sentido contrario a la manecillas del reloj (giro hacia la izquierda).

Si incrementamos el desfase a $\delta=\pi/2$ (un cuarto de la longitud de onda), se tendrá un mayor retraso de la componente vertical y además, los máximos de la componente vertical coincidirán con los ceros de la componente horizontal (Figura 3d); dado que las amplitudes de cada componente son diferentes, esto implica que los ejes de la trayectoria elíptica descrita por el vector resultante estarán alineados con los ejes coordenados (Figura 3c). Es de notar que el vector resultante sigue girando en dirección izquierda.

Un mayor desfase de $\delta=3\pi/4$ producirá que los ejes de la elipse se vuelvan a rotar hacia la izquierda, todo esto debido a la forma en que esta retrasada la componente vertical (Figura 3e y f). Sin embargo, el vector resultante sigue girando a la izquierda visto en el plano de observación.

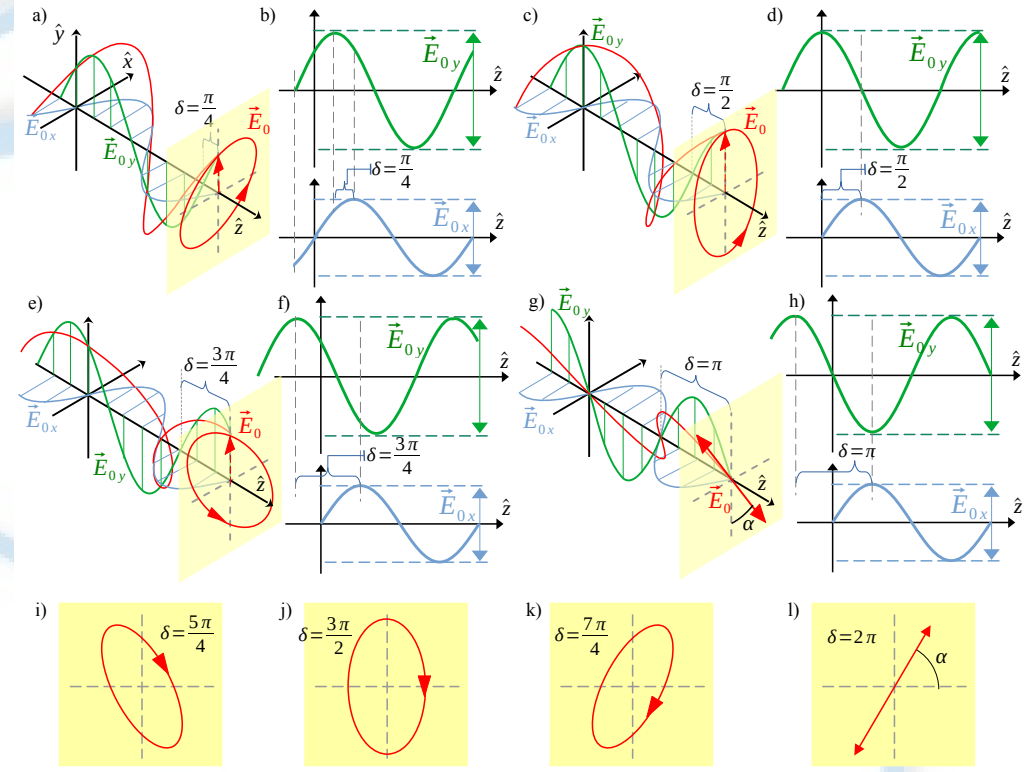


Figura 3: Progresión de trayectorias de polarización dependiendo de la fase entre componentes vertical y horizontal. Se muestra una progresión desde $\delta=0$ hasta $\delta=2\pi$. Es de notar la dirección de giro de la polarización resultante.

Un desfase correspondiente a $\delta=\pi$ produce que la componente vertical este retrasada media longitud de onda (Figura 3g y h), lo que podemos interpretar como una reflexión de la componente vertical cuando el desfase era cero (comparar Figura 1 con Figura 3g). Esto genera nuevamente polarización lineal, pero reflejada alrededor del eje vertical (comparada con el caso de desfase cero).

Si seguimos aumentando el desfase a valores de $\delta=5\pi/4;\ 3\pi/2;\ 7\pi/4;\ 2\pi$ el vector resultante volverá a describir una trayectoria elíptica (Figuras 3i a l) pero con la particularidad de que ahora el vector girará en sentido de las manecillas del reloj (a la derecha). Cuando el desfase llega a una onda completa ($\delta=2\pi$) será equivalente a un desfase de cero, por lo que se tendrá nuevamente la polarización lineal original. Mayores desfases simplemente repetirán la progresión de trayectorias del vector de polarización.

De forma similar, si el desfase es negativo $\delta<0$ y se va incrementando (manteniendo el signo negativo), se presentará la progresión de polarizaciones anterior pero recorridas de el caso (l) al (a) de la Figura 3, es decir de forma inversa. Esto significa que el vector de polarización comenzará girando a la derecha.

De este análisis se aprecia que la forma más general de polarización de una onda es la *Polarización Elíptica*, ya que la trayectoria seguida por el vector de polarización es una elipse. Esto se puede demostrar matemáticamente partiendo de la ecuación (5) y utilizando la relación de Euler para escribir cada componente del vector como dos ecuaciones separadas:

$$E_x=E_{0x}\{\cos(kz-\omega t)+i\,sen(ks-\omega t)\}$$

$$E_y = E_{0y}\{\cos(kz-\omega t)+i\,sen(ks-\omega t)\}(\cos\delta + i\,sen\,\delta)$$

Expandiendo estas expresiones y tomando solamente la parte real se llega a que

$$\frac{E_x}{E_{0x}} = \cos(kz-\omega t)$$

$$\frac{E_y}{E_{0y}} = \cos(kz-\omega t)\cos\delta - sen(ks-\omega t)\,sen\,\delta$$

Sustituyendo la primera ecuación en la segunda y usando que $sen(ks-\omega t)=\sqrt{1-\cos^2(kz-\omega t)}$:

$$\frac{E_y}{E_{0y}} - \frac{E_x}{E_{0x}}\cos\delta = -\sqrt{1-\left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2}\,sen\,\delta$$

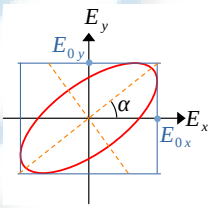


Figura 4: Geometría de la polarización elíptica vista en el plano de observación.

Elevando al cuadrado ambos lados de esta relación y simplificando términos:

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\frac{E_y E_x}{E_{0y}E_{0x}}\cos\delta = \sin^2\delta \qquad (6)$$

La cual es la ecuación general de una elipse rotada y centrada en el origen [2] (Figura 4):

$$a\,E_x^{\,2} + b\,E_x E_y + c\,E_y^{\,2} + \epsilon = 0$$

Y donde el ángulo de rotación (α) del eje mayor de la elipse respecto del eje x está dado por:

$$\tan(2\alpha) = \left(\frac{b}{a-c}\right) = \frac{2\,E_{0x}E_{0y}\cos\delta}{E_{0x}^{\,2} - E_{0y}^{\,2}} \qquad (7)$$

Esto significa que, dependiendo de las amplitudes de las componentes E_{0x} y E_{0y}, y de δ, la polarización es elíptica tendrá un cierto grado de rotación.

Como se vio antes, si $\delta<0$, la componente y del campo estará adelantada a la componente x, produciendo que (visto en el plano de observación) el vector $\vec{E}_0$ gire hacia la derecha o en sentido de las manecillas del reloj, por lo que este tipo de polarización es denominada *Polarización Elíptica Derecha* (*PED*). Por otro lado, sí $\delta>0$, la componente x del campo estará adelantada a la componente y, produciendo que el vector $\vec{E}_0$ gire hacia la izquierda o en sentido contrario a las manecillas del reloj, denominado *Polarización Elíptica Izquierda* (*PEI*).

Como el término $e^{i(kz-\omega t)}$ en la ecuación (5) es común a ambas componentes, e indica la rapidez de giro y periodicidad de repetición del vector de polarización, podemos omitirlo sin perder información de la dirección de polarización. Utilizando nuevamente la relación de Euler podemos expresar el vector general de polarización elíptica como:

$$[PEI] = \begin{pmatrix} A \\ B+iC \end{pmatrix} \quad \text{o} \quad [PED] = \begin{pmatrix} A \\ B-iC \end{pmatrix} \qquad (8)$$

Donde $A=E_{0x}$, $B=E_{0y}\cos\delta$ y $C=E_{0y}sen\,\delta$, además de que se tienen las relaciones: $E_{oy}=\sqrt{B^2+C^2}$ y $\delta=\tan^{-1}(C/B)$.

1.1 POLARIZACIÓN LINEAL

Este caso particular de la polarización elíptica se encuentra cuando $\delta=0$, o en el formato de la ecuación (8), cuando $C=0$. Que lleva a los resultados encontrados en el tema de Polarización Lineal.

1.2 POLARIZACIÓN CIRCULAR

Es otro caso más especial (Figura 5), ya que implica un desfase de $\delta=\pi/2$ y que ambas componentes tengan la misma amplitud ($E_{ox}=E_{0y}=A$), lo cual hace que: $\cos(\pi/2)=0$, $sen(\pi/2)=1$, $B=0$ y $C=A$, por lo que los vectores de *Polarización Circular Derecha* (*PCD*) y *Polarización Circular Izquierda* (*PCI*) son:

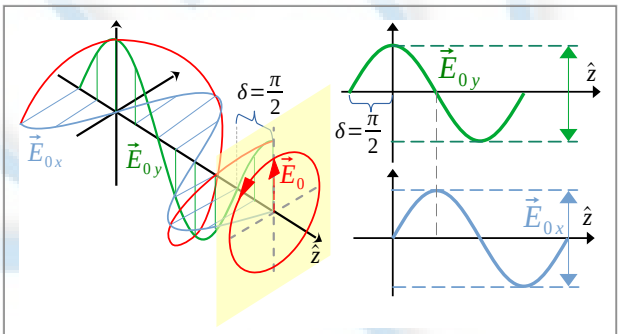


Figura 5: Polarización circular.

$$[PCI]=A\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix} \quad \text{o} \quad [PCD]=A\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix} \tag{9}$$

1.3 VECTORES DE JONES

Por convención y conveniencia, en general es recomendable trabajar con vectores normalizados, por lo que las ecuaciones (3), (8) y (9), se deben multiplicar por factores que arrojen vectores con norma unitaria, es decir que cumplan la relación: $E_{0x}^2+E_{oy}^2=1$ entre sus componentes. Dicha representación de la polarización es llamada vectores de Jones, en la Figura 6 se muestra un compendio de los vectores de polarización más generales y comunes.

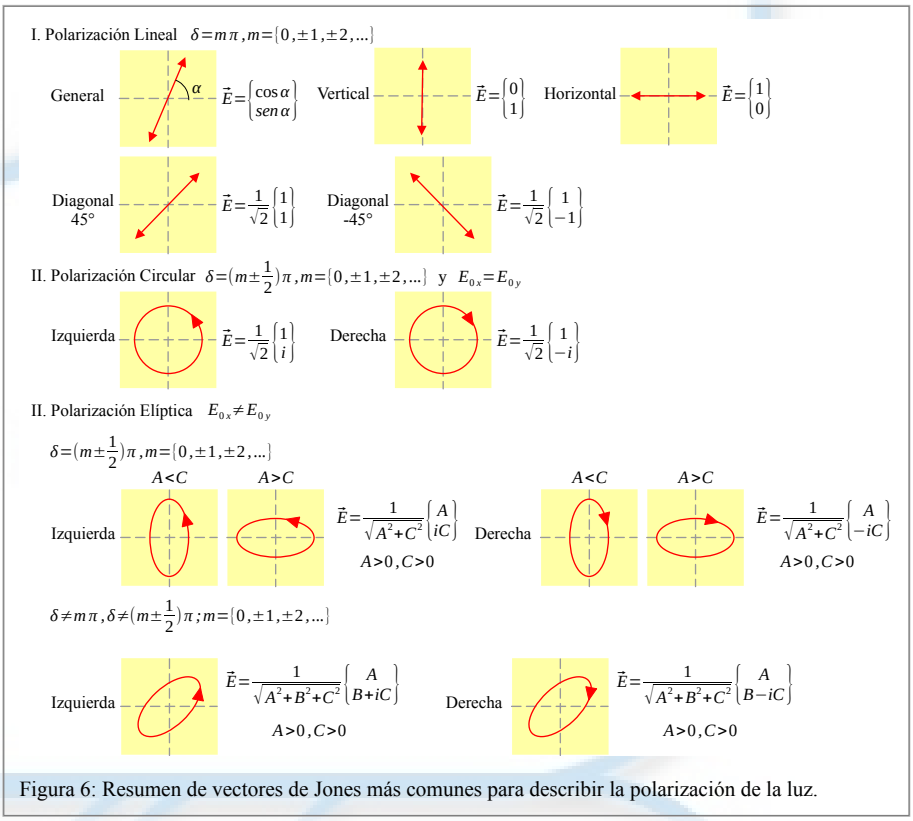


Figura 6: Resumen de vectores de Jones más comunes para describir la polarización de la luz.

La importancia de estos vectores, y en particular en las parejas de vectores {Vertical – Horizontal}, {Diagonal Positivo – Diagonal Negativo} y {Circular Izquierda – Circular Derecha} es que forma una base vectorial que permite construir cualquier vector. Por ejemplo, la adición de un vector con PCI con uno PCD resulta en una polarización lineal:

$$\begin{Bmatrix}1\\ i\end{Bmatrix}+\begin{Bmatrix}1\\ -i\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}2\\ 0\end{Bmatrix}$$

Si sumamos PL Vertical y PL Horizontal tendremos polarización diagonal:

$$\begin{Bmatrix}0\\1\end{Bmatrix}+\begin{Bmatrix}1\\0\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}1\\1\end{Bmatrix}$$

Para pasar de PL a PCI basta con sumar dos vectores lineales pero introduciendo una fase de $\pi/2$ a uno, lo cual se puede hacer multiplicando por $e^{i\pi/2}=i$:

$$i\begin{Bmatrix}0\\1\end{Bmatrix}+\begin{Bmatrix}1\\0\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}1\\i\end{Bmatrix}$$

2 OPERADORES DE POLARIZACIÓN

Ya que sabemos como representar cualquier tipo de polarización como un vector de dos dimensiones, es necesario construir operadores que representen la manipulación de dichos vectores. Matemáticamente dicha manipulación se puede llevar a cabo con simples proyecciones o rotaciones, por lo que son necesarias matrices de 2×2.

2.1 EL POLARIZADOR

En el tema de Polarización Lineal se vio que los materiales *dicroicos* dan lugar a los polarizadores que son elementos ópticos que solamente dejan pasar la componente de polarización paralela a su *Eje de Transmisión* (Figura 7a). En consecuencia se encontró que su representación matemática es una matriz de proyección dada por:

$$MPol=\begin{bmatrix}\cos^2\theta & sen\,\theta\cos\theta\\ sen\,\theta\cos\theta & sen^2\theta\end{bmatrix} \tag{10}$$

Donde θ es el ángulo que hace el eje de transmisión (ET) del polarizador respecto del sistema de ejes de referencia (por lo común la horizontal). Este dispositivo proyecta un vector de polarización de entrada en un vector de polarización lineal a un ángulo θ; por ejemplo, si luz PL a un ángulo β incide en un polarizador con su ET a θ, se hace la siguiente operación:

$$\begin{bmatrix}\cos^2\theta & sen\,\theta\cos\theta\\ sen\,\theta\cos\theta & sen^2\theta\end{bmatrix}\left(E_0\begin{bmatrix}\cos\beta\\ sen\,\beta\end{bmatrix}\right)$$

$$=E_0\cos(\theta-\beta)\begin{bmatrix}\cos\theta\\ sen\,\theta\end{bmatrix}$$

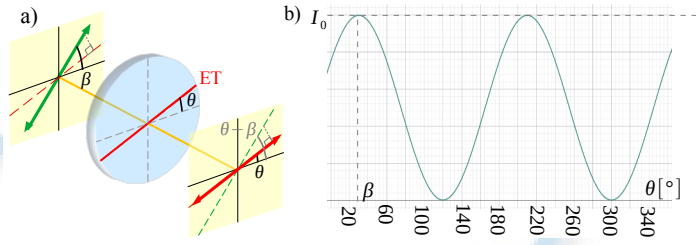


Figura 7: Proyección de polarización sobre el ET de un polarizador.

La cual es luz PL a un ángulo θ, con la diferencia de que la amplitud disminuye por un factor $\cos(\theta-\beta)$. En la práctica, los radiómetros registran *la intensidad de la onda* electromagnética (la irradiancia I), la cual es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo $\left(I\propto|\vec{E}|^2\right)$; por lo que, la irradiancia a la salida del polarizador es:

$$I=I_0\cos^2(\theta-\beta) \tag{11}$$

Donde $I_0=E_0^2$ y es conocida como *Ley de Malus*. La gráfica del comportamiento de la Irradiancia como función del ángulo de polarizador se muestra en la Figura 7b.

2.2 RETARDADORES DE FASE

Otros dispositivos comunes en aplicaciones ópticas son los que producen diferencias de fase entre sus componentes de polarización, lo cual se hace usando materiales *birrefringentes* (ver tema de Birrefringencia). Estos materiales

cuentan con un eje de transmisión rápido (ETR) y un eje de transmisión lento (ETL); la luz con polarización paralela al ETR viajará más rápido dentro del material que la luz con polarización paralela al ETL, lo cual lleva a una diferencia de fase cuando las dos ondas salen del material respecto de las ondas originales (Figura 8). Para construir la matriz de transformación correspondiente, analicemos que ocurre cuando opera sobre vectores unitarios de polarización lineal vertical y horizontal. Asumamos que el material birrefringente esta dispuesto de forma que su ETR es vertical y su ETL es horizontal; cuando incide sobre el PL-V, la onda saliente estará desfasada una cantidad φ_y respecto la onda original, pero seguirá teniendo polarización vertical, es decir, se tiene la siguiente transformación:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix} 0 \\ e^{i\varphi_y} \end{bmatrix}$$

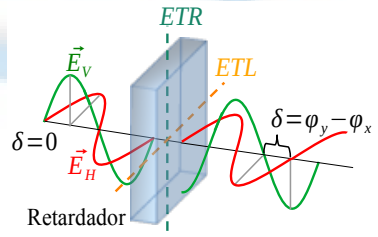


Figura 8: Diagrama de funcionamiento de un retardador.

De forma similar si incide PL-H se tendrá que

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix} e^{i\varphi_x} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Esto genera un sistema de dos ecuaciones, las cuales se pueden resolver para cada componente de la matriz del retardador, llevando a que la matriz de un retardador de fase general es:

$$MRet=\begin{bmatrix} e^{i\varphi_x} & 0 \\ 0 & e^{i\varphi_y} \end{bmatrix} \tag{12}$$

En esta matriz, el desfase total entre las dos componentes de polarización estará dado por: $\delta=\varphi_y-\varphi_x$. Dos casos particulares son los de un *Retardador de Cuarto de Onda* (RCO) y el *Retardador de Media Onda* (RMO), por lo que conviene tratarlos por aparte.

A) Retardador de Media Onda (RMO)

En este caso el material birrefringente es de tal tamaño que $\delta=\pi$, este valor se puede insertar en la ecuación (12) y tener la matriz de transformación correspondiente, sin embargo, un forma alternativa y más general de obtener dicha matriz es deducirla de su operación sobre ciertos vectores de polarización.

Por convención, el ETR del material se toma como referencia de dirección del retardador. Esto se hace ya que, en la Figura 8, se puede interpretar que la polarización paralela a dicho eje cruza el material sin desfase, mientras que polarización perpendicular (paralela al ETL) se desfasa.

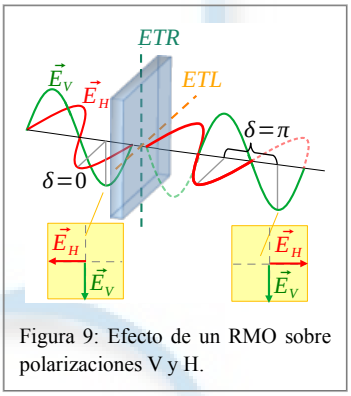


Figura 9: Efecto de un RMO sobre polarizaciones V y H.

En el caso de un RMO, si dos ondas polarizadas (V y H) entran en el material como se ve en la Figura 9, el desfase $\delta=\pi$ de la onda horizontal respecto de la vertical se puede interpretar como un cambio de la dirección (inversión) de la horizontal, lo que implica que cualquier vector superposición de componentes V y H será reflejado alrededor del ETR.

Asumamos que la matriz que representa al RMO tiene la forma: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, además supongamos que su ETR esta a un ángulo θ de la horizontal. La operación del retardador sobre un vector de PL a un ángulo θ (paralelo a su ETR) será:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} E_0 \begin{bmatrix} \cos\theta \\ sen\,\theta \end{bmatrix} = E_0 \begin{bmatrix} \cos\theta \\ sen\,\theta \end{bmatrix}$$

Es decir, el vector cruza el retardador sin cambio alguno. Por otro lado, la operación del retardador sobre un vector PL a un angulo $\theta+\pi/2$ (ortogonal al ETR) será:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} E_0 \begin{bmatrix} \cos(\theta+\pi/2) \\ sen(\theta+\pi/2) \end{bmatrix} = E_0 \begin{bmatrix} \cos(\theta-\pi/2) \\ sen(\theta-\pi/2) \end{bmatrix}$$

Es decir, refleja (o invierte) el vector alrededor del ETR. Estas dos operaciones matriciales producen cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas:

$$\begin{gathered} a\cos\theta + b\,sen\,\theta = \cos\theta \\ c\cos\theta + d\,sen\,\theta = sen\,\theta \\ a\cos(\theta+\pi/2) + b\,sen(\theta+\pi/2) = \cos(\theta-\pi/2) \\ c\cos(\theta+\pi/2) + d\,sen(\theta+\pi/2) = sen(\theta-\pi/2) \end{gathered}$$

Resolviendo este sistema de ecuaciones para a, b, c y d y aplicando relaciones trigonométricas para simplificar las expresiones, se encuentra que la matriz de operación de un RMO con su eje de transmisión a un ángulo θ es:

$$MRMO = \begin{bmatrix} \cos(2\theta) & sen(2\theta) \\ sen(2\theta) & -\cos(2\theta) \end{bmatrix} \tag{13}$$

Para entender el efecto producido por este retardador en un vector, tomemos un caso general en el que un vector de PL con un ángulo β incide en un RMO cuyo eje esta a un ángulo θ, es decir:

$$\begin{bmatrix} \cos(2\theta) & sen(2\theta) \\ sen(2\theta) & -\cos(2\theta) \end{bmatrix} E_0 \begin{bmatrix} \cos\beta \\ sen\,\beta \end{bmatrix}$$

Desarrollando cada componente y utilizando relaciones trigonométricas se llega a que el vector a la salida del RMO sigue teniendo PL pero a un ángulo que está reflejado simétricamente respecto de el ETR (Figura 10a):

$$E_0 \begin{bmatrix} \cos(2\theta-\beta) \\ sen(2\theta-\beta) \end{bmatrix}$$

Si este vector se analiza con un polarizador cuyo ET (ρ) se varíe los 360°, se tendrá el vector de salida:

$$\begin{bmatrix} \cos^2\rho & sen\,\rho\cos\rho \\ sen\,\rho\cos\rho & sen^2\rho \end{bmatrix} E_0 \begin{bmatrix} \cos(2\theta-\beta) \\ sen(2\theta-\beta) \end{bmatrix} = E_0\cos(\rho-2\theta+\beta) \begin{bmatrix} \cos(\rho) \\ sen(\rho) \end{bmatrix}$$

Finalmente, la irradiancia medida como función del ángulo del polarizador será (Figura 10b):

$$I = I_0\cos^2(\rho-2\theta+\beta)$$

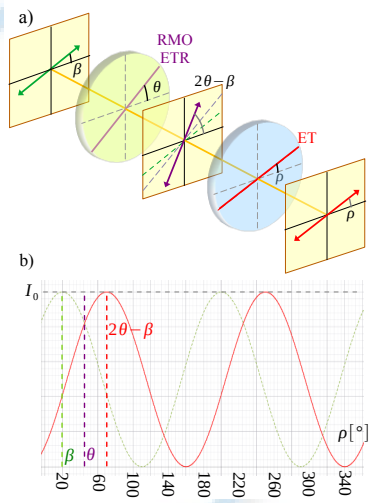


Figura 10: a) Disposición práctica para comprobar el efecto de un RMO. b) Al analizar la salida del RMO con un polarizador lineal se encuentra el mismo comportamiento de Malus, pero reflejado alrededor del ETR (θ).

B) Retardador de Cuarto de Onda (RCO)

En este caso $\delta=\pi/2$, y su matriz de operación también puede ser encontrada de forma similar al RMO, sin embargo, para facilitar el álgebra se hacen ciertas suposiciones. La referencia del retardador sigue siendo el ETR, y si una onda

con polarización paralela a el llega al material, la onda saldrá con un desfase adelantado de $\varphi_{ETR}=-\pi/4$, pero si la onda incidente es perpendicular al ETR (paralela al ETL), saldrá con un desfase retrasado de $\varphi_{ETL}=\pi/4$, ambos respecto de las ondas incidentes. Esto hace que la diferencia de fase sea $\delta=|\varphi_{ETR}-\varphi_{ETL}|=\pi/2$ (Figura 11).

Ahora, asumimos que la matriz del RCO tiene la forma: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, y su ETR esta a un ángulo θ de la horizontal. Su operación sobre un vector unitario ($E_0=1$) de PL a un ángulo θ y paralelo a su ETR será:

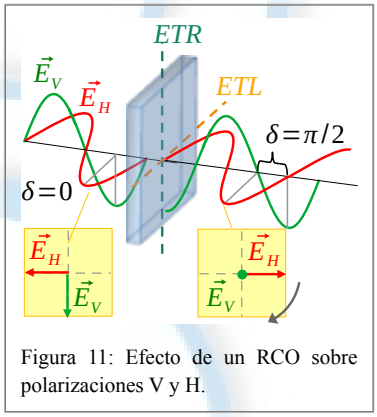


Figura 11: Efecto de un RCO sobre polarizaciones V y H.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \cos\theta \\ sen\,\theta \end{bmatrix}=e^{-i\frac{\pi}{4}}\begin{bmatrix} \cos\theta \\ sen\,\theta \end{bmatrix}$$

Es decir, el vector cruza el retardador sin cambio alguno, pero la onda se adelanta respecto de la fase original. Por otro lado, la operación sobre un vector PL a un angulo $\theta+\pi/2$ (ortogonal al ETR) será:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \cos(\theta+\pi/2) \\ sen(\theta+\pi/2) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -sen(\theta) \\ \cos(\theta) \end{bmatrix}=e^{i\frac{\pi}{4}}\begin{bmatrix} -sen\,\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix}$$

Es decir, el vector se mantiene en la misma dirección pero la onda se atrasa respecto la original. Estas dos operaciones matriciales producen cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas:

$$a\cos\theta+b\,sen\,\theta=\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)\cos\theta$$

$$c\cos\theta+d\,sen\,\theta=\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)sen\,\theta$$

$$-a\,sen\,\theta+b\cos\theta=-\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)sen\,\theta$$

$$-c\,sen\,\theta+d\cos\theta=\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)sen(\theta-\pi/2)$$

Resolviendo este sistema y aplicando relaciones trigonométricas para simplificar las expresiones, se encuentra que la matriz de operación de un RCO con su eje de transmisión a un ángulo θ es:

$$MRCO=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1-i\cos(2\theta) & -i\,sen(2\theta) \\ -isen(2\theta) & 1+i\cos(2\theta) \end{bmatrix} \qquad (14)$$

El efecto más interesante producido por este retardador es cuando actúa sobre un vector de PL a 45° ($\pi/4$) del ETR del RCO, es decir:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1-i\cos(2\theta) & -i\,sen(2\theta) \\ -isen(2\theta) & 1+i\cos(2\theta) \end{bmatrix}E_0\begin{bmatrix} \cos(\theta+\pi/4) \\ sen(\theta+\pi/4) \end{bmatrix}$$

Desarrollando cada componente y utilizando relaciones trigonométricas y de números complejos, se llega a que el vector a la salida del RCO es (Figura 12a):

$$e^{-i\frac{\pi}{4}}e^{-i\theta}\left(\frac{E_0}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}\right)$$

El cual es un vector de PCI. Las fases $e^{-i\frac{\pi}{4}}e^{-i\theta}$, son fases globales que afectan a toda la onda (ambas componentes). Si este vector se analiza con un polarizador cuyo ET (ρ) se varíe los 360°, se tendrá el vector de salida:

$$\begin{bmatrix} \cos^2\rho & sen\,\rho\cos\rho \\ sen\,\rho\cos\rho & sen^2\rho \end{bmatrix} e^{-i\frac{\pi}{4}} e^{-i\theta}\left(\frac{E_0}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\ i\end{bmatrix}\right)$$

$$= e^{-i\frac{\pi}{4}} e^{-i\theta}\left(\frac{E_0}{\sqrt{2}} e^{i\rho}\right)\begin{bmatrix}\cos\rho\\ sen\,\rho\end{bmatrix} = \vec{E}$$

Que es PL con varias fases globales. Finalmente, la irradiancia medida como función del ángulo del polarizador será (Figura 12b):

$$I = |\vec{E}\cdot\vec{E}^*| = \frac{I_0}{2}\left(\cos^2\rho + sen^2\rho\right) = \frac{I_0}{2}$$

Es una constante, es decir, un polarizador lineal "interpreta" la polarización circular como luz no polarizada, es decir, sin importar el ángulo del polarizador.

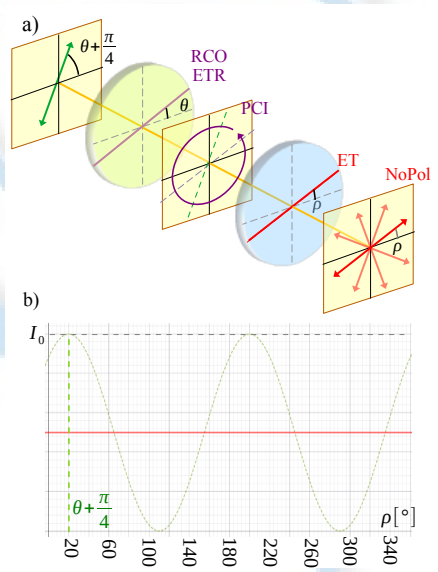


Figura 12: a) Disposición práctica para comprobar el efecto de un RCO. b) Al analizar la salida del RCO con un polarizador lineal se encuentra el comportamiento de la luz No Polarizada.

3 EFECTO CROMÁTICO

Cuando se abordó el tema de Birrefringencia, se encontró que dichos materiales producen una diferencia de fase entre componentes de polarización ordinaria y extraordinaria de la forma:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d\left(\left|n_o - n_e\right|\right) \qquad (15)$$

Donde d es el grosor del material birrefringente, λ la longitud de onda de la luz utilizada, n_0 el índice de refracción ordinario y n_e el extraordinario. Esta ecuación implica que hay una dependencia del desfase con la longitud de onda, lo cual es entendible ya que, como se vio en el tema de Dispersión el índice de refracción de un material depende de su longitud de onda.

Esto da lugar a un efecto cromático conocido como *foto-elasticidad*, el cual podemos explicar a través de un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos un material birrefringente con un grosor tal que se comporta como RMO para luz roja ($\lambda \sim 630\,nm$); sin embargo, de la ecuación (15) y la dispersión, para otros colores se comportara como un retardador que produce un desfase diferente.

En consecuencia, si luz blanca (todos los colores) PL a β incide en el retardador con eje a θ, solo la luz roja emergerá con PL a $\theta-\beta$, pero los demás colores tendrán desfases diferentes que por lo general producen polarización elíptica (Figura 13a). Si frente al retardador se coloca un polarizador lineal cuyo ET sea ortogonal a la polarización de salida, filtrara (no dejara pasar) la luz roja, pero proyectará las polarizaciones elípticas de los demás colores en polarizaciones lineales que si cruzarán el polarizador.

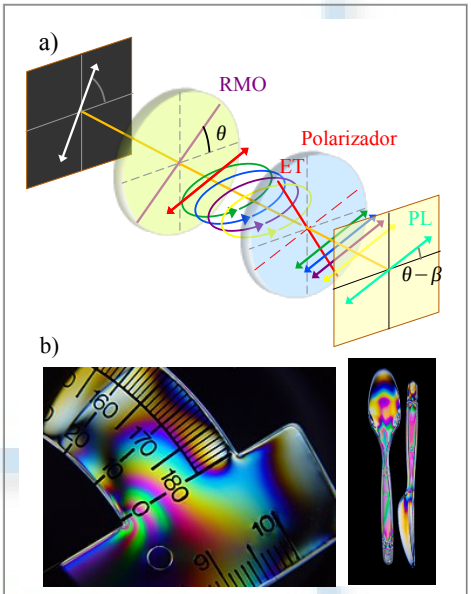


Figura 13: a) Efecto cromático del desfase por birrefringencia. b) Foto-elasticidad de un transportador, cuchara y cuchillo de plástico al ser iluminados con luz PL y observados a traves de un polarizador.

Esto produce que la luz blanca que cruza el sistema pierda la componente roja y observemos su correspondiente color complementario, que es el cían.

Por otro lado, si el polarizador de salida se coloca paralelo a la polarización de salida, dejara pasar todo el color rojo, pero filtrara (disminuye, más no remueve) las polarizaciones elípticas. Es decir, hay una complementariedad en los colores observados en posiciones ortogonales del polarizador de salida.

Cambiando el grosor del retardador, los valores de índice de refracción (lo cual puede ocurrir cambiando la densidad del material sometiéndolo a deformaciones) o incluso cambiando la polarización de la luz blanca, es posible cambiar el color que es filtrado por el sistema, por ejemplo, si se filtra el verde, la luz observada sera morada.

Este fenómeno puede ser aprovechado para estudiar estrés en estructuras transparentes hechas de materiales birrefringentes, ya que dependiendo de las zonas de tensión, el desfase cambia dando lugar al efecto antes mencionado. Colocando el objeto entre dos polarizadores es posible observar lineas de cambio de fase las cuales dan información de la tensión en la estructura (Figura 13b).

4 REFERENCIAS

[1] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3°ed.

[2] C. H. Lehmann. *Geometría analítica*. Limusa. 1981.